Nörogelişimsel Farkındalık İçin Simülasyon Platformu

Tasarım projesinde, 12–36 ay arasındaki çocuklarda gözlenebilen bazı nörogelişimsel davranış göstergelerini sentetik videolar üzerinden analiz eden yapay zeka destekli bir simülasyon ve mobil uygulama prototipi geliştirilecektir. Projenin amacı otizm tanısı koyan bir sistem geliştirmek olmayacaktır. Amaç; videoda gözlenebilen önceden tanımlanmış davranışları analiz etmek, olası gelişimsel uyarı göstergelerini açıklanabilir biçimde göstermek ve kullanıcıya uygun yönlendirme bilgisi sunmaktır. Projede gerçek çocuk videoları kullanılmayacaktır. Farklı davranış örüntülerini temsil eden 12–36 aylık sentetik çocuk karakterleri ve 2–3 dakikalık sentetik videolar üretilecektir. Bu videolarda örneğin isme tepki verme, işaret etme, ortak dikkat, yetişkinin gösterdiği nesneye yönelme, sosyal etkileşime karşılık verme, taklit, tekrarlayıcı hareketler ve nesneyle etkileşim gibi videodan gözlenebilecek davranışlar kontrollü biçimde oluşturulacaktır. Her sentetik videonun hangi davranışları içerdiği önceden bilineceği için bu bilgiler daha sonra yapay zeka modelinin başarısını ölçmek amacıyla ground-truth olarak kullanılacaktır.

Projenin bir diğer bölümünde “Interactive Video Graph” yapısı geliştirilecektir. Hazırlanmış karakter, animasyon ve video parçaları bir grafik yapısı içerisinde tutulacaktır. Bir senaryoda ebeveynin veya başka bir karakterin gerçekleştirdiği eyleme karşı çocuğun verebileceği farklı tepkiler önceden tanımlanacaktır. LLM, içinde bulunulan senaryo durumunu değerlendirerek izin verilen tepkiler arasından uygun olanı seçecektir. Sistem de buna karşılık gelen yüz ifadesi, bakış yönü, beden hareketi ve video parçalarını birleştirerek yeni bir sentetik etkileşim oluşturacaktır. LLM doğrudan serbest video üretmek veya klinik karar vermek yerine senaryonun davranış ve geçiş mantığını yönetecektir. Oluşturulan sentetik videolar daha sonra mobil uygulamaya yüklenecektir. Backend tarafındaki görüntü işleme ve yapay zeka modülleri videoyu kare ve zaman boyutunda analiz edecektir. Yüz, baş yönelimi, vücut pozu, el hareketleri, nesneler ve bunların zaman içerisindeki değişimleri incelenerek önceden tanımlanan davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenecektir. Sistem yalnızca tek bir görüntüyü sınıflandırmayacaktır. Örneğin bir yetişkinin nesneyi işaret etmesinden sonra çocuğun birkaç saniye içerisinde nesneye yönelip yönelmediği gibi zamansal davranışları da değerlendirecektir.

Her davranış için sistemin mümkün olduğunca şu tür bir çıktı üretmesi beklenmektedir:

- Davranış tespit edildi.
- Davranış tespit edilmedi.
- Sonuç belirsiz.
- Kamera açısı veya görüntü kalitesi nedeniyle davranış değerlendirilemedi.

Sistem ayrıca hangi davranışın videonun hangi zaman aralığında gözlendiğini gösterecektir. Kullanıcı örneğin “00:42–00:48 arasında ortak dikkat davranışı gözlenmedi” sonucunu gördüğünde ilgili video bölümünü tekrar izleyebilmelidir. Böylece sistem yalnızca bir sınıflandırma sonucu üretmeyecek, verdiği sonucun görsel kanıtını da gösterecektir. Davranış analizlerinden elde edilen sonuçlar bir karar katmanında birleştirilecek ve kullanıcıya yeşil, sarı veya kırmızı farkındalık göstergesi sunulacaktır. Bu renkler klinik tanı anlamına gelmeyecektir. Yeşil, analiz edilen videoda tanımlanan belirgin uyarı göstergelerinin gözlenmediğini; sarı, bazı davranışların belirsiz olduğunu veya izlenmesi gerektiğini; kırmızı ise önceden tanımlanmış gelişimsel uyarı göstergelerinden bir veya birkaçının gözlendiğini ifade edecektir. Sistem “çocukta otizm vardır” veya “otizm yoktur” şeklinde sonuç üretmeyecektir. LLM, davranış algılama modelinin ürettiği yapılandırılmış sonuçları kullanıcı tarafından anlaşılabilir bir dile

dönüştürmek amacıyla kullanılacaktır. Örneğin model ortak dikkat davranışının değerlendirilmediğini veya belirli bir davranışın düşük güven değeriyle algılandığını belirlediyse LLM bu bilgiyi değiştirmeden sade biçimde açıklayacaktır. LLM'nin kendi başına klinik bulgu üretmesine izin verilmeyecektir.

Mobil uygulamada kullanıcının sentetik video yükleyebilmesi, analiz sürecini takip edebilmesi, tespit edilen davranışları ve ilgili zaman aralıklarını görebilmesi, farkındalık sonucunu inceleyebilmesi ve gerekli durumlarda uygun sağlık uzmanlığı hakkında bilgi alabilmesi hedeflenmektedir. Harita tabanlı yönlendirme modülü geliştirilirse kullanıcıya belirli bir doktorun "en iyi" olduğu söylenmeyecek; uygun uzmanlık alanındaki sağlık kuruluşları veya uzmanlar konum ve iletişim bilgileriyle gösterilecektir.

Proje üç ana teknik çalışma hattına ayrılacaktır. Bir ekip üyesi sentetik video üretimi, karakter davranışları ve Interactive Video Graph motoru üzerinde; bir ekip üyesi görüntü işleme, pose/gesture/gaze analizi ve zamansal davranış tanıma üzerinde; bir ekip üyesi ise mobil uygulama, backend, veri akışı ve kullanıcı arayüzü üzerinde yoğunlaşacaktır. Sistem entegrasyonu, testler ve performans değerlendirmesi tüm ekip tarafından birlikte yürütülecektir.

14 haftanın sonunda beklenen çıktı, çalışan uçtan uca bir sistem geliştirilmesi beklenmektedir. Kullanıcı sentetik bir çocuk videosunu mobil uygulamaya yüklediğinde sistem videoyu analiz etmeli, belirlenen davranışları tespit etmeli, ilgili zaman aralıklarını göstermeli, sonucu açıklanabilir şekilde yeşil/sarı/kırmızı farkındalık göstergesine dönüştürmeli ve kullanıcıya uygun bilgilendirme sağlamalıdır. Sentetik videonun gerçek davranış etiketleri bilindiğinden, sistem çıktıları ground-truth ile karşılaştırılacak ve davranış bazında precision, recall ve F1-score gibi ölçütlerle değerlendirilecektir.

Bu projede amaç, sentetik veri üretimi, zaman serisi niteliğindeki video analizi, davranış tanıma, açıklanabilir yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, backend servisleri ve sistem entegrasyonunu birlikte ele alan çalışan bir sistemi geliştirmek olacaktır.

Görev Dağılımı

Öğrenci	**Ana sorumluluk**	**Teknik alan**
	Video analizi ve davranış algılama	Computer Vision, DL, multimodal AI
	Sentetik çocuk davranışları ve Interactive Video Graph	LLM, synthetic media, Unity/Blender/Unreal, state machine
	Mobil uygulama, backend ve açıklanabilir çıktı	Flutter/React Native, FastAPI, DB, API, privacy
Tüm ekip	Entegrasyon, test, deneyler, raporlama	Git, Docker, CI/CD, deney tasarımı

İş paketleri

WP1 — Klinik davranış ontolojisi ve sistem gereksinimleri (Hafta 1–2)

WP2 — Sentetik senaryo ve davranış veri seti (Hafta 2–6)

WP3 — Interactive Video Graph Engine (Hafta 3–8)

WP4 — Video tabanlı davranış algılama (Hafta 3–9)

WP5 — Davranış birleştirme ve açıklanabilir karar motoru (Hafta 6–10)

WP6 — Mobil uygulama ve backend (Hafta 3–10)

WP7 — Güvenlik, mahremiyet ve yönlendirme katmanı (Hafta 8–11)

WP8 — Sistem entegrasyonu, deneysel değerlendirme ve ürünleştirme (Hafta 10–14)

En az 10 tane, 2–3 dakikalık sentetik çocuk videosundan önceden tanımlanmış nörogelişimsel davranış göstergelerini algılayan, her bulgu için görsel/zamansal kanıt üreten, bulguları açıklanabilir bir karar katmanında birleştiren ve kullanıcıya yeşil-sarı-kırmızı farkındalık çıktısı sunan mobil simülasyon prototipi geliştirilecektir. Buradaki kırmızı-sarı-yeşil sınıfları "otizm var/yok" anlamına gelmemelidir. Yeşil, "bu kısa videoda tanımlanan göstergeler gözlenmedi"; sarı, "belirsiz veya izlem gerektiren davranış"; kırmızı ise "uzman değerlendirmesini düşünmeyi gerektiren önceden tanımlanmış davranış göstergesi gözlendi" anlamına gelmelidir.

Proje, "Simülasyon ve Eğitim Modu" ve "Video Analiz Modu"olarak iki ana kullanıcı deneyimine ayrılacaktır.

Simülasyon ve Eğitim Modunda;

- LLM senaryo durumunu değerlendirecektir.
- Klinik karar verilmeyecektir.
- Çocuğun vereceği davranış tepkisi senaryo grafiğindeki izin verilen seçenekler arasından seçilecektir.

ÖRNEK:

Ebeveyn çocuğun adını söylediğinde

- Tepki A → başını ebeveyne çevirir
- Tepki B → gecikmeli bakar
- Tepki C → tepki göstermez

Seçilen davranış, yüz ifadesi, bakış yönü, baş hareketi, el-kol hareketi ve gerekiyorsa vokalizasyon içeren önceden hazırlanmış animasyon/video parçalarıyla oluşturulacaktır.

Video Analiz Modunda;

1) Sentetik 2–3 dk video
2) Video preprocessing
3) Temporal segmentation
4) Face / head / pose / hand / object analysis

5) Davranış göstergelerinin tespiti
6) Temporal evidence aggregation
7) Rule + ML fusion layer
8) LLM açıklama katmanı
9) Yeşil / Sarı / Kırmızı farkındalık çıktısı
10) Gözlenen davranışlar + zaman damgaları
11) Uygun yönlendirme bilgisi

LLM'nin doğrudan “bu çocukta otizm vardır” şeklinde karar **VERMEMELİDİR**. LLM'nin görevi yapılandırılmış AI çıktısını aile tarafından anlaşılabilir dile dönüştürmek olmalıdır.